

ESAME DI STATISTICA - 25/9/2023

ESERCIZIO n.1 Sia $X_1, \dots, X_n$ una campione aleatorio di osservazioni Bernoulliane con p incognito.

- Si calcoli lo stimatore di massima verosimiglianza di p
- Si calcoli la varianza asintotica di questo stimatore. Rappresenta un valore ottimale? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Si tratta di uno stimatore consistente? In che senso? Fornire le relative dimostrazioni
- Quale è la distribuzione asintotica di questo stimatore? Fornire le relative dimostrazioni.
- Si discuta come costruire un test dell'ipotesi nulla $H_0 : p = \frac{1}{2}$, al livello di significatività $\alpha = 5\%$. Come si valuta la potenza di questo test?

ESERCIZIO n.2

Consideriamo il modello di regressione lineare

$$Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t, \quad t = 1, 2, \dots, n,$$

dove le $\{\varepsilon_t\}_{t=1,2,\dots}$ rappresentano una sequenza di variabili Gaussiane indipendenti di valor medio zero e varianza dipendente dal tempo $\sigma_t^2 = E\varepsilon_t^2 = 3t$.

- Determinare la forma di $\hat{\beta}_{OLS}$, lo stimatore di minimi quadrati di β
- Determinare la forma di $\hat{\beta}_{MLE}$, lo stimatore di massima verosimiglianza di β
- Sia $\hat{\varepsilon}_t = Y_t - \hat{\beta}t^2$; quanto valgono $\sum_t \hat{\varepsilon}_t$ e $\sum_t t^2 \hat{\varepsilon}_t$? Perché?
- Quale è la distribuzione di $\hat{\beta}_{OLS}$?
- Come sottoporreste a test l'ipotesi $H_0 : \beta = 0$?

ESERCIZIO n.3

- Enunciare e dimostrare la disuglianza di Markov
- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Cebyshev
- Enunciare e dimostrare la disuguaglianza di Hoeffding

$$1) X_1, \dots, X_n \sim \text{Ber}(p)$$

$$a) L(p; X_1, \dots, X_n) = p^{\sum_{i=1}^n X_i} (1-p)^{n - \sum_{i=1}^n X_i}$$

$$\log L = \sum_{i=1}^n X_i \log(p) + (n - \sum_{i=1}^n X_i) \log(1-p)$$

$$\frac{d \log L}{dp} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{p} - \frac{(n - \sum_{i=1}^n X_i)}{1-p} = 0$$

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-x} &= (1-x)^{-1} \\ &= -(1-x)^{-2} (-1) \\ &= (1-x)^{-2} \end{aligned}$$

$$\Leftrightarrow \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{p} = \frac{n - \sum_{i=1}^n X_i}{1-p} = 0$$

$$\Leftrightarrow (1-p) \sum_{i=1}^n X_i = p (n - \sum_{i=1}^n X_i)$$

$$\Leftrightarrow \sum_{i=1}^n X_i - p \cancel{\sum_{i=1}^n X_i} = pn - p \cancel{\sum_{i=1}^n X_i}$$

$$\Rightarrow \hat{p}_{ML} = \frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}$$

$$\begin{aligned} b) \text{VAR}(\hat{p}_{ML}) &= \text{VAR}\left(\frac{\sum_{i=1}^n X_i}{n}\right) = \frac{1}{n^2} \sum_{i=1}^n \text{VAR}(X_i) \\ &= \frac{1}{n} p(1-p) \end{aligned}$$

$$\text{Sia } S_n(p) = \frac{\partial \log L}{\partial p}, \text{ ORA}$$

$$\begin{aligned} \text{IE}[(S_n)^2] &= -\text{IE}\left[\left(\frac{\partial \log L}{\partial p}\right)^2\right] = -\text{IE}\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial p^2}\right] = \text{VAR}(S_n) \\ &= I_n(p) \text{ INFORMAZIONE DI FISHER} \end{aligned}$$

ORA, PER CRAMER-RAO

$$\text{VAR}(\hat{p}_{ML}) \geq \frac{1}{I_n(p)} \quad \text{RIMANE DA CALCOLARE L'INFORMAZIONE DI FISHER}$$

$$\frac{\partial^2 \log L}{\partial p^2} = - \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{p^2} - \frac{n - \sum_{i=1}^n x_i}{(1-p)^2}$$

$$\begin{aligned} -E\left[\frac{\partial^2 \log L}{\partial p^2}\right] &= -E\left[-\frac{\sum x_i}{p^2} - \frac{n - \sum x_i}{(1-p)^2}\right] \\ &= -\left(-\frac{1}{p^2} \sum E[x_i] - \frac{n - \sum E[x_i]}{(1-p)^2}\right) \end{aligned}$$

$$= \frac{n \cancel{p}}{p^2} + \frac{n - n p}{(1-p)^2} = \frac{n}{p} + \frac{n}{(1-p)^2} - \frac{n p}{(1-p)^2}$$

$$= \frac{n(1-p)^2 + np - np^2}{p(1-p)^2} = \frac{n + \cancel{np^2} - 2np + np - \cancel{np^2}}{p(1-p)^2}$$

$$= \frac{n - np}{p(1-p)^2} = \frac{n(1-p)}{p(1-p)^2}$$

$$= \frac{n}{p(1-p)} = I_n(p) = \text{VAR}(\hat{p}_{ML})^{-1}$$

RIPRENDEMO Cramer-Rao, ABP; AKO

$$\text{VAR}(\hat{p}_{ML}) \geq \frac{1}{I_n(p)} \Rightarrow \frac{p(1-p)}{n} \geq \frac{p(1-p)}{n} \Rightarrow 1 \geq 1 \text{ OK.}$$

POICHE' LA DISUGUAGLIANZA DI CRAMER RAO E' SODDISFATTA,
 $\hat{p}_{ML}$ RAGGIUNGE LA VARIANZA MINIMA.

$$c) E[\hat{p}_{ML}] = \frac{1}{n} E\left[\sum_{i=1}^n x_i\right] = \frac{1}{n} \cdot n \cdot p = p$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(|\hat{p}_{ML} - p| > \varepsilon) = 0$$

$$P(|\hat{p}_{ML} - p| > \varepsilon) \leq \frac{\text{VAR}(\hat{p}_{ML})}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{\varepsilon^2 n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

↓
CHEBYSHEV

$$P(|\bar{X}_n - E(x)| > \varepsilon) \leq \frac{\text{VAR}(\bar{X}_n)}{\varepsilon^2}$$

LO STIMATORE È CONSISTENTE IN SENSO DEBOLE ED È ANCHE NON DISTORTO.

d) INFINE, PER LO STIMATORE ML VALE L'ASSINTOTICA GAUSSIANITA', INFATTI

$$\sqrt{n}(\hat{p}_{ML} - p) \sim N(0, p(1-p))$$

$$\begin{aligned} e) H_0: p &= \frac{1}{2} \\ H_1: p &\neq \frac{1}{2} \end{aligned}$$

$$Z = \frac{\sqrt{n}(\hat{p}_{ML} - p)}{\sqrt{p(1-p)}} \sim N(0, 1)$$

DEFINIAMO LA REGIONE CRITICA $P(|Z| \leq z_\alpha) = \alpha$

$$\Rightarrow -z_\alpha \leq Z \leq z_\alpha \Leftrightarrow -z_\alpha \leq 2\sqrt{n}(\hat{p}_{ML} - \frac{1}{2}) \leq z_\alpha$$

$$\text{Per } \alpha = 95\%, 1-\alpha = 5\% \Rightarrow z_\alpha = 1.96$$

$$\text{DUNQUE ACCETTO } H_0 \Leftrightarrow -1.96 \leq 2\sqrt{n}(\hat{p}_{ML} - \frac{1}{2}) \leq 1.96$$

$$\text{Potenza} = P(\text{Rifiuto } H_0 \mid p \neq \frac{1}{2})$$

$$= P(Z < -2 \vee Z > 2 \mid p \neq \frac{1}{2})$$

LA PROBABILITA' DI RIFIUTARE H_0 SAPENDO CHE È FALSA

$$2) Y_t = \beta t^2 + \varepsilon_t \quad t = 1, 2, 3, \dots, n \quad \varepsilon_t \sim N(0, 3t)$$

$$a) \hat{\beta}_{OLS} = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left(\sum_{t=1}^n \varepsilon_t^2 \right) = \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \left(\sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2)^2 \right)$$

$$= \underset{\beta}{\operatorname{argmin}} \psi(\beta)$$

$$\frac{\partial \psi(\beta)}{\partial \beta} = 2 \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{t=1}^n Y_t t^2 = \sum_{t=1}^n \beta t^4$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{OLS} = \frac{\sum_{t=1}^n Y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4}$$

$$b) L(\beta; Y, X) = \frac{1}{(6t\pi)^{n/2}} e^{-\frac{1}{6t} \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2)^2}$$

$$\log L(\beta; Y, X) = -\frac{n}{2} \log(6t\pi) - \frac{1}{6t} \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2)^2$$

$$\frac{\partial \log L(\beta; Y, X)}{\partial \beta} = -\frac{1}{3t} \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \sum_{t=1}^n (Y_t - \beta t^2) t^2 = 0$$

$$\Leftrightarrow \hat{\beta}_{ML} = \frac{\sum_{t=1}^n Y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4} = \hat{\beta}_{OLS}$$

$$c) \hat{\varepsilon}_t = y_t - \hat{\beta} t^2 = y_t - \left(\frac{\sum_{t=1}^n y_t t^2}{\sum_{t=1}^n t^4} \right) t^2$$

$$\begin{aligned} \sum_{t=1}^n \hat{\varepsilon}_t &= \sum_{t=1}^n y_t - \hat{\beta} t^2 = \sum_{t=1}^n y_t - \hat{\beta} \sum_{t=1}^n t^2 \\ &= \sum_{t=1}^n y_t - \frac{\sum y_t t^2}{\sum t^4} \sum t^2 \neq 0 \end{aligned}$$

$$\sum_{t=1}^n \hat{\varepsilon}_t t^2 = \sum_{t=1}^n (y_t - \hat{\beta}_{OLS} t^2) t^2 = 0 \quad \text{PER IL PUNTO a)}$$

$$d) E[\hat{\beta}_{OLS}] = E[\hat{\beta}_{MLE}] = E\left[\frac{\sum y_t t^2}{\sum t^4}\right] = \frac{\sum t^2 E[y_t]}{\sum t^4} =$$

$$= \frac{\sum t^2 E[\beta t^2 + \varepsilon_t]}{\sum t^4} = \frac{\sum t^2 E[\beta t^2] + E[\varepsilon_t]}{\sum t^4} = \beta$$

$$\text{VAR}[\hat{\beta}_{OLS}] = \text{VAR}[\hat{\beta}_{MLE}] = \text{VAR}\left[\frac{\sum y_t t^2}{\sum t^4}\right] = \frac{\sum t^4 \overset{\text{VAR}[\varepsilon_t]}{\text{VAR}[y_t]}}{(\sum t^4)^2}$$

$$= \frac{\sum 3t^5}{(\sum t^4)^2}$$

$$\hat{\beta}_{OLS} \sim N\left(\beta, \frac{3\sum t^5}{(\sum t^4)^2}\right)$$

$$e) \quad H_0: \beta = 0$$

$$H_1: \beta \neq 0$$

NORMALIZZATO $\hat{\beta}_{OLS}$:
$$Z = \frac{\sum t^4 (\hat{\beta}_{OLS} - \beta)}{\sqrt{3 \sum t^5}} = \frac{\sum t^4 \hat{\beta}_{OLS}}{\sqrt{3 \sum t^5}}$$

DEFINISCO LA REGIONE CRITICA COME

$$P(|Z| \leq z_\alpha) = \alpha.$$

SUPPONIAMO UN LIVELLO DI FIDUCIA DEL 95% ($\alpha = 5\% = 0,05$) ALLORA $z_\alpha = 1.96$.

$$P\left(-1.96 \leq \frac{\sum t^4 \hat{\beta}_{OLS}}{\sqrt{3 \sum t^5}} \leq 1.96\right) = 0.05.$$

ACCETTO H_0 SE $-1.96 \leq Z \leq 1.96$, ALTRIMENTI RIFIUTO.

3)

$$E[X] < \infty$$

$$a) P(|X| \geq a) \leq \frac{E[X]}{a}$$

$$P(|X| \geq a) = P(11_{[a, +\infty)}(X))$$

$$\frac{x}{a} \geq 1 \quad x \in [a, +\infty)$$

$$= \int_a^{+\infty} dF_X(x) dx \leq \int_a^{+\infty} \frac{x}{a} dF_X(x) dx$$

$$\leq \frac{1}{a} \int_0^{+\infty} x f(x) dx = \frac{E[X]}{a}$$

$$b) E[X^2] < \infty, \quad \forall t > 0$$

$$P(|X - E[X]| \geq t) \leq \frac{\text{VAR}(X)}{t^2}$$

PROOF.

$$P(|X - E[X]| \geq t) = P(|X - E[X]|^2 \geq t^2) \leq \frac{E[|X - E[X]|^2]}{t^2} \quad \rightarrow \text{MARKOV.}$$

$$E[|X - E[X]|^2] = E[X^2 + E[X]^2 - 2E[X]X]$$

$$= E[X^2] + E[X]^2 - 2E[X]E[X]$$

$$= E[X^2] + E[X]^2 - 2E[X]^2$$

$$= E[X^2] - E[X]^2 = \text{VAR}(X)$$